

DM : Polynômes de Tchebychev — Corrigé

Nombres complexes et trigonométrie — ouverture vers les polynômes (PSI)

Indications

- **Q3.** Unicité : si P et Q vérifient tous deux $R(\cos \theta) = \cos(n\theta)$ pour tout θ , alors $P - Q$ s'annule sur $[-1, 1]$ tout entier, or un polynôme non nul n'a qu'un nombre fini de racines.
- **Q4.** Récurrence forte sur n ; traiter séparément les initialisation $n = 0, 1$.
- **Q6.** Chercher $\theta \in [0, \pi]$ tel que $\cos(n\theta) = 0$.
- **Q10.** Raisonnement par l'absurde : si $\|P\|_\infty < \frac{1}{2^{n-1}}$, étudier le signe de $P - \frac{T_n}{2^{n-1}}$ aux $n + 1$ points $\cos \frac{k\pi}{n}$.
- **Q13(b).** Utiliser T_{10} ou la formule de duplication $\cos \frac{\pi}{10} = \sqrt{\frac{1 + \cos \frac{\pi}{5}}{2}}$.

Corrigé

Partie A — Construction et premières propriétés

1. On pose $T_0 = 1$, $T_1 = X$ et $T_2 = 2X^2 - 1$: on vérifie immédiatement $T_0(\cos \theta) = 1 = \cos 0$, $T_1(\cos \theta) = \cos \theta$ et $T_2(\cos \theta) = 2 \cos^2 \theta - 1 = \cos(2\theta)$.

2. Par la formule de somme des cosinus :

$$\cos((n+1)\theta) + \cos((n-1)\theta) = 2 \cos(n\theta) \cos(\theta).$$

Donc pour tout $n \geq 1$ et tout $\theta \in \mathbb{R}$:

$$\cos((n+1)\theta) = 2 \cos \theta \cos(n\theta) - \cos((n-1)\theta).$$

3. *Existence.* On définit (T_n) par $T_0 = 1$, $T_1 = X$, $T_{n+1} = 2XT_n - T_{n-1}$ pour $n \geq 1$. Par récurrence immédiate sur n , chaque $T_n \in \mathbb{R}[X]$ vérifie $T_n(\cos \theta) = \cos(n\theta)$ pour tout θ : en effet, si T_{n-1} et T_n vérifient cette propriété, alors

$$T_{n+1}(\cos \theta) = 2 \cos \theta T_n(\cos \theta) - T_{n-1}(\cos \theta) = 2 \cos \theta \cos(n\theta) - \cos((n-1)\theta) = \cos((n+1)\theta)$$

par la question 2.

Unicité. Soient $P, Q \in \mathbb{R}[X]$ tels que $P(\cos \theta) = Q(\cos \theta) = \cos(n\theta)$ pour tout $\theta \in \mathbb{R}$. Alors $R = P - Q$ vérifie $R(\cos \theta) = 0$ pour tout θ , c'est-à-dire R s'annule sur $\cos(\mathbb{R}) = [-1, 1]$, ensemble infini. Or un polynôme non nul n'a qu'un nombre fini de racines, donc $R = 0$, soit $P = Q$. $\square$

4. *Récurrence forte sur n .*

Initialisation. $T_0 = 1$: degré 0, pair. $T_1 = X$: degré 1, coefficient dominant $1 = 2^0$, impair.

Hérédité. Supposons la propriété vraie aux rangs $n-1$ et n ($n \geq 1$). Par la récurrence $T_{n+1} = 2XT_n - T_{n-1}$:

(a) Le terme de plus haut degré de $2XT_n$ est $2 \cdot 2^{n-1} X^{n+1} = 2^n X^{n+1}$ (pour $n \geq 1$), et $\deg T_{n-1} = n-1 < n+1$ ne contribue pas. Donc $\deg T_{n+1} = n+1$ et le coefficient dominant est $2^n = 2^{(n+1)-1}$.

(b) Si T_n est de parité $(-1)^n$ (pair si n pair, impair si n impair), alors XT_n a la parité opposée $(-1)^{n+1}$, et T_{n-1} a la parité $(-1)^{n-1} = (-1)^{n+1}$. Donc $T_{n+1} = 2XT_n - T_{n-1}$ est de parité $(-1)^{n+1}$, cohérent avec $n+1$.

5.

$$T_3 = 2XT_2 - T_1 = 2X(2X^2 - 1) - X = \boxed{4X^3 - 3X},$$

$$T_4 = 2XT_3 - T_2 = 2X(4X^3 - 3X) - (2X^2 - 1) = \boxed{8X^4 - 8X^2 + 1},$$

$$T_5 = 2XT_4 - T_3 = 2X(8X^4 - 8X^2 + 1) - (4X^3 - 3X) = \boxed{16X^5 - 20X^3 + 5X}.$$

Contrôles : $T_3(1) = 4 - 3 = 1$, $T_4(0) = 1 = \cos(4 \cdot \pi/2) = \cos(2\pi) = 1$.

Partie B — Racines et factorisation

6. $T_n(x) = 0 \iff \cos(n\theta) = 0$ avec $x = \cos \theta$, $\theta \in [0, \pi]$ (bijectivité de $\cos$ sur $[0, \pi]$). Cela donne $n\theta = \frac{\pi}{2} + k\pi$, soit $\theta_k = \frac{(2k-1)\pi}{2n}$ pour $k = 1, \dots, n$. Ces n valeurs sont dans $]0, \pi[$ et distinctes, donc

$$x_k = \cos \frac{(2k-1)\pi}{2n}, \quad k = 1, \dots, n,$$

sont n racines distinctes dans $] -1, 1[$. Comme $\deg T_n = n$, ce sont toutes les racines.

7. Par la question 4(a), $T_n = 2^{n-1} \prod_{k=1}^n (X - \cos \frac{(2k-1)\pi}{2n})$ pour $n \geq 1$:

$$T_n(X) = 2^{n-1} \prod_{k=1}^n \left(X - \cos \frac{(2k-1)\pi}{2n} \right).$$

8. Les racines de T_n sont $\cos \frac{(2k-1)\pi}{2n}$ pour $k = 1, \dots, n$, soit les valeurs de $\cos$ aux angles $\frac{\pi}{2n}, \frac{3\pi}{2n}, \dots, \frac{(2n-1)\pi}{2n}$. Les racines de T_{n-1} sont $\cos \frac{(2j-1)\pi}{2(n-1)}$ pour $j = 1, \dots, n-1$. Entre deux racines consécutives de T_n , disons $\cos \frac{(2k+1)\pi}{2n}$ et $\cos \frac{(2k-1)\pi}{2n}$ (avec $\cos$ décroissant sur $[0, \pi]$), l'angle $\frac{k\pi}{n-1}$ de la j -ième racine de T_{n-1} (pour le bon j) est intercalé. Plus précisément, T_n change de signe entre ces deux racines, et T_{n-1} y a exactement une racine car $\cos$ est décroissante et bijective : entre deux changements de signe consécutifs de $\cos(n \cdot)$, $\cos((n-1) \cdot)$ en a exactement un. $\square$

9. $T_n(\cos \theta) = \cos(n\theta)$, donc :

- $T_n(1) = T_n(\cos 0) = \cos 0 = \boxed{1}$.
- $T_n(-1) = T_n(\cos \pi) = \cos(n\pi) = \boxed{(-1)^n}$.
- $T_n(\cos \frac{k\pi}{n}) = \cos(k\pi) = \boxed{(-1)^k}$.

Partie C — Minimalité de T_n

10. (a) $\left| \frac{T_n(x)}{2^{n-1}} \right| = \left| \frac{\cos(n\theta)}{2^{n-1}} \right| \leq \frac{1}{2^{n-1}}$ pour tout $x = \cos \theta \in [-1, 1]$, avec égalité en $x = 1$ ($\cos 0 = 1$). Donc $\left\| \frac{T_n}{2^{n-1}} \right\|_\infty = \frac{1}{2^{n-1}}$.

(b) Par la question 4(a), le coefficient dominant de T_n est 2^{n-1} , donc celui de $\frac{T_n}{2^{n-1}}$ est 1 : c'est bien un polynôme unitaire de degré n .

11. *Méthode : absurde + argument de signe sur $n+1$ points.* Soit P unitaire de degré n avec $\|P\|_\infty < \frac{1}{2^{n-1}}$. Posons $Q = P - \frac{T_n}{2^{n-1}}$: c'est un polynôme de degré $\leq n-1$ (les termes dominants s'annulent, les deux étant unitaires de degré n).

D'après la question 9, aux $n + 1$ points $x_k = \cos \frac{k\pi}{n}$ ($k = 0, \dots, n$) :

$$\frac{T_n(x_k)}{2^{n-1}} = \frac{(-1)^k}{2^{n-1}},$$

qui vaut alternativement $+\frac{1}{2^{n-1}}$ et $-\frac{1}{2^{n-1}}$. Or $|P(x_k)| < \frac{1}{2^{n-1}}$, donc

$$Q(x_k) = P(x_k) - \frac{(-1)^k}{2^{n-1}}$$

a le signe de $-(-1)^k$, qui alterne en signe entre $k = 0, \dots, n$. Par le théorème des valeurs intermédiaires (appliqué n fois), Q s'annule au moins une fois entre chaque paire de points consécutifs, soit au moins n fois. Mais $\deg Q \leq n - 1$: contradiction sauf si $Q = 0$, i.e. $P = \frac{T_n}{2^{n-1}}$, qui vérifie $\|P\|_\infty = \frac{1}{2^{n-1}}$, pas $< \frac{1}{2^{n-1}}$. Contradiction dans tous les cas. Donc $\|P\|_\infty \geq \frac{1}{2^{n-1}}$. $\square$

12. La borne $\frac{1}{2^{n-1}}$ est atteinte par $\frac{T_n}{2^{n-1}}$ (question 10). Si P unitaire de degré n vérifie $\|P\|_\infty = \frac{1}{2^{n-1}}$, la preuve de la question 11 s'applique avec une inégalité large : Q s'annule au moins n fois et $\deg Q \leq n - 1$, donc $Q = 0$ et $P = \frac{T_n}{2^{n-1}}$. L'unique minimiseur est $\boxed{\frac{T_n}{2^{n-1}}}$.

13. (a) Les racines de T_5 sont $\cos \frac{(2k-1)\pi}{10}$ pour $k = 1, \dots, 5$. En particulier $x = \cos \frac{\pi}{10}$ n'est pas une racine ($\frac{\pi}{10} \notin$ liste), mais $\cos \frac{\pi}{5}$ l'est (pour $k = 1$: $\frac{(2 \cdot 1 - 1)\pi}{10} = \frac{\pi}{10}$... attention). Reprenons : $T_5(x) = 0 \iff x = \cos \frac{(2k-1)\pi}{10}$, soit pour $k = 1$: $x = \cos \frac{\pi}{10}$, pour $k = 2$: $x = \cos \frac{3\pi}{10}$, pour $k = 3$: $x = \cos \frac{5\pi}{10} = 0$, pour $k = 4$: $x = \cos \frac{7\pi}{10}$, pour $k = 5$: $x = \cos \frac{9\pi}{10}$.

Donc $T_5(\cos \frac{\pi}{5}) \neq 0$ en général ; on cherche plutôt T_5 en $x = \cos \frac{\pi}{5}$. On a $T_5(x) = \cos(5\theta)$ avec $\theta = \frac{\pi}{5}$, donc $T_5(\cos \frac{\pi}{5}) = \cos \pi = -1$. Ainsi $\cos \frac{\pi}{5}$ est racine de $T_5(X) + 1 = 0$, soit $16X^5 - 20X^3 + 5X + 1 = 0$. On factorise : $X = -1$ est racine évidente ($T_5(-1) = \cos \pi = -1$... vérifions : $16(-1)^5 - 20(-1)^3 + 5(-1) + 1 = -16 + 20 - 5 + 1 = 0$. Oui). Donc $(X + 1) \mid (16X^5 - 20X^3 + 5X + 1)$. Division :

$$16X^5 - 20X^3 + 5X + 1 = (X + 1)(16X^4 - 16X^3 - 4X^2 + 4X + 1) = (X + 1)(4X^2 - 2X - 1)^2.$$

Les racines de $4X^2 - 2X - 1 = 0$ sont $X = \frac{2 \pm \sqrt{4+16}}{8} = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{4}$. Comme $\cos \frac{\pi}{5} > 0$, on retient

$$\boxed{\cos \frac{\pi}{5} = \frac{1 + \sqrt{5}}{4}}.$$

(b) Par la formule de duplication $\cos \frac{\pi}{5} = 1 - 2\sin^2 \frac{\pi}{10}$, soit $\sin^2 \frac{\pi}{10} = \frac{1 - \cos \frac{\pi}{5}}{2} = \frac{3 - \sqrt{5}}{8}$. Puis $\cos^2 \frac{\pi}{10} = 1 - \sin^2 \frac{\pi}{10} = \frac{5 + \sqrt{5}}{8}$. Comme $\cos \frac{\pi}{10} > 0$:

$$\boxed{\cos \frac{\pi}{10} = \sqrt{\frac{5 + \sqrt{5}}{8}} = \frac{\sqrt{2(5 + \sqrt{5})}}{4}}.$$

Contrôle numérique : $\sqrt{5} \approx 2,236$, $5 + \sqrt{5} \approx 7,236$, $\frac{7,236}{8} \approx 0,905$, $\sqrt{0,905} \approx 0,951$; et $\cos 18 \approx 0,951$.